

Mathematik M7: drei gezielt erneuerte mobile PNGs

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:32cf10831f1cba3c77d6c3badc5f0ea7de49fee10d6f29507e53acc69efe570a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

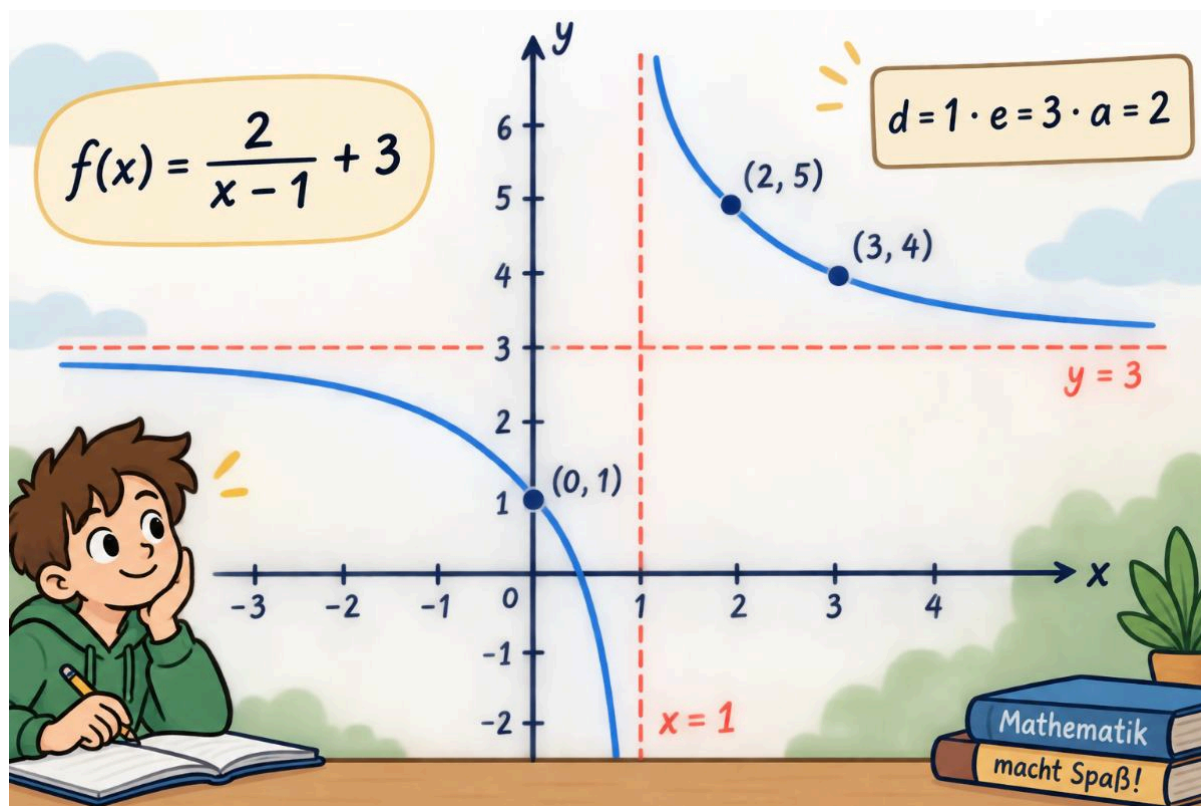
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Graphen, Asymptoten und Parameter einfacher Hyperbeln	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und Verteilungsfunktion als Integralfunktion deuten (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mit der Normalverteilung rechnen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen

Lernziel-ID 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben > Graphen, Asymptoten und Parameter einfacher Hyperbeln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem gegebenen Graphen einer Funktion der Form $f(x) = a/(x - d) + e$ mit $a \neq 0$ die Parameter d und e aus den Asymptoten sowie a mithilfe eines weiteren Graphenpunkts bestimmen und den rekonstruierten Funktionsterm am Graphen prüfen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altfag_65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441](#)

[Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43](#)

[Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e](#)

[Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

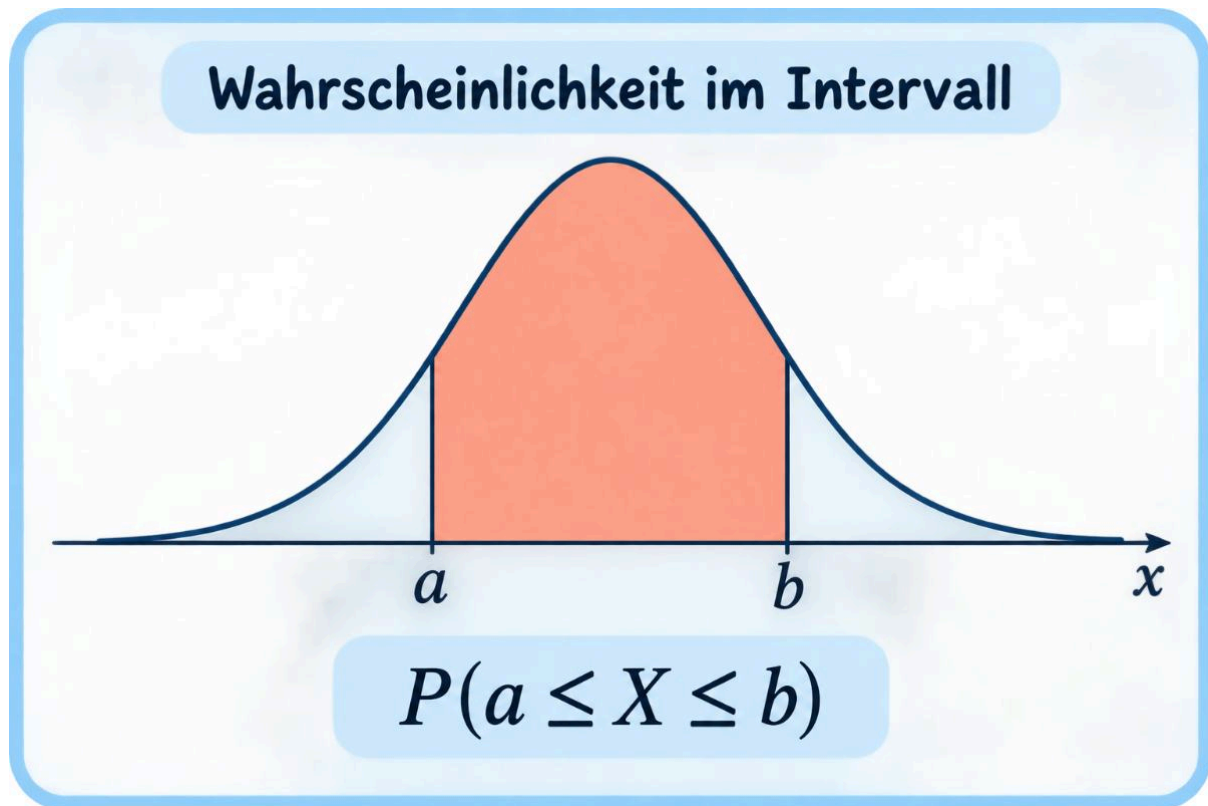
[Parameter einer Hyperbel aus Asymptoten und einem Punkt bestimmen 0d2cfddc-7af6-5709-819f-929e6cf9c192](#)

Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen (LK)

Lernziel-ID 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) > [Mit der Normalverteilung rechnen \(LK\)](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen in Sachzusammenhängen mit digitalen Werkzeugen oder als Flächen unter dem Dichtegraphen bestimmen und im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#)
[da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54](#)

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#)
[7d41b895-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4](#)

[Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten \(LK\)](#)
[fd13695e-21d9-523f-bcf4-6824b6cc89e5](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#)
[9cf020ee-4feb-554e-97d6-eca3e2aabe99](#)

[Inverse Fragestellungen zur Normalverteilung lösen \(LK\)](#)
[c406d5a0-e81d-5ce9-b535-6512a38798de](#)

[Normalverteilung als Approximation binomialer Modelle \(LK\)](#)
[44dba16e-2e86-56be-974b-a62093ef9211](#)

[Normalverteilung zur Modellierung von Messdaten verwenden \(LK\)](#)
[5dbf149c-d335-552c-a918-768a12e09201](#)

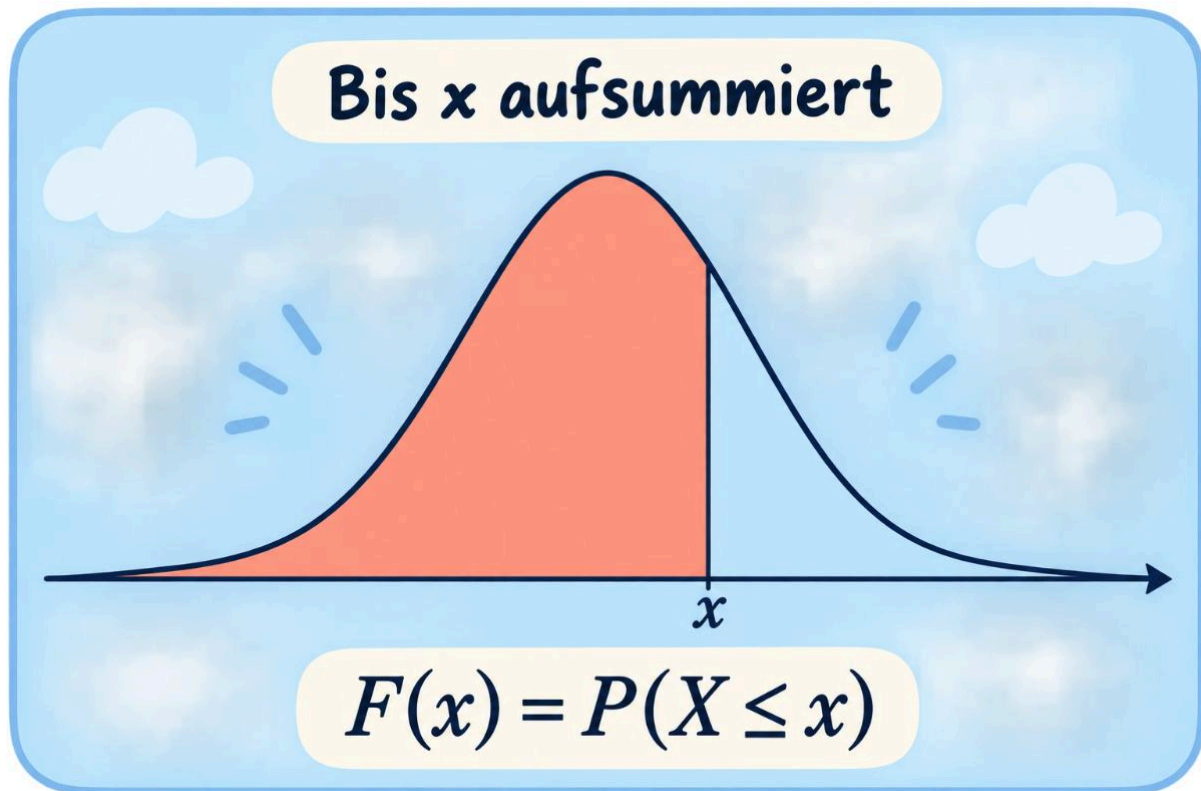
Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung als Integralfunktion deuten (LK)

Lernziel-ID a7778885-17aa-5eeb-a6a7-fbf4c8d55a16

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) >

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden und Verteilungsfunktion als Integralfunktion deuten \(LK\)](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann $\Phi_{\mu, \sigma}(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_{\mu, \sigma}(t) dt$ als bis zur Grenze x aufsummierte Wahrscheinlichkeit deuten und den Zusammenhang zwischen Dichtegraph, Fläche und Verteilungswert erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden \(LK\)](#) [55d0474b-b82c-59b6-a62a-b6a0a34d9c4b](#)

[Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten \(LK\)](#) [fd13695e-21d9-523f-bcf4-6824b6cc09e5](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen sowie Normalverteilungsfragen bearbeiten \(LK\)](#) [14e40ac8-9666-5bf5-a011-870d62b8e597](#)